Desenvolvimento de uma ferramenta computacional em aplicação *WEB* para simular o comportamento dinâmico do Bombeio por Cavidades Progressivas (BCP) e estudar o fenômeno de reversão de hastes (*Backspin*)

Guilherme da Costa Medeiros Nascimento [1]
Prof. Dr. André Laurindo Maitelli [2]
Camila Raquel Sena de Almeida [3]
Pedro Manuel Pereira Chamorro [4]
Prof. Dr. Rutácio de Oliveira Costa [5]

[1] *Departamento de Engenharia Elétrica, UFRN, <guilherme.costa.071@ufrn.edu.br>*
[2] *Departamento de Engenharia de Computação e Automação, UFRN, <maitelli@dca.ufrn.br>*
[3] *Departamento de Engenharia Elétrica, UFRN, <camila.sena.016@ufrn.edu.br>*
[4] *Departamento de Engenharia de Computação e Automação, UFRN, <pedro.chamorro.117@ufrn.edu.br>*
[5] *Departamento de Engenharia de Petróleo, UFRN, <rutacio.costa@ufrn.br>*

Resumo

O método de elevação artificial por Bombeio por Cavidades Progressivas (BCP) é amplamente empregado na indústria petrolífera devido à sua elevada eficiência no processamento de óleos pesados e viscosos. Contudo, o desligamento do motor provoca o fenómeno do *backspin* (reversão da coluna de hastes), o qual pode ocasionar danos mecânicos severos e riscos operacionais. Este trabalho apresenta a modelagem matemática via solução numérica implícita da Equação Diferencial Parcial de torção na coluna de hastes discretizada por diferenças finitas, a solução numérica e a arquitetura de um software simulador dedicado para simular o comportamento dinâmico. Os resultados das simulações numéricas demonstram coerência com o modelo e a eficácia dos mecanismos de frenagem na mitigação do*backspin*.

Abstract

The Progressing Cavity Pump (PCP) artificial lift method is widely utilized in the petroleum industry due to its high efficiency in processing heavy and viscous crude oils. However, motor shutdown triggers the backspin phenomenon (rod string reversal), which can cause severe mechanical damage and operational hazards. This paper presents the transient mathematical modeling of the rod string via a torsional Partial Differential Equation discretized by implicit finite differences, the numerical solution, and the architecture of a dedicated simulator software designed to simulate the dynamic behavior. The numerical simulation results demonstrate consistency with the model and the effectiveness of braking mechanisms in mitigating backspin.

1 Introdução, Justificativa e Motivação

O método de elevação artificial por Bombeio por Cavidades Progressivas (BCP) — conhecido internacionalmente como *Progressing Cavity Pump* (PCP) — estabeleceu-se como uma das tecnologias mais eficientes e versáteis da indústria petrolífera, sobretudo no processamento de óleos pesados, altamente viscosos ou com elevada presença de sólidos e areia (ASSMANN, 2008), (CHOLET, 1997). O sistema baseia-se na interação entre um rotor metálico helicoidal e um estator revestido por elastômero. A rotação transmitida da superfície até ao fundo do poço através de uma coluna de hastes provoca o deslocamento axial contínuo de cavidades vedadas, elevando os fluidos até à superfície.

O *backspin* ocorre quando a alimentação elétrica do motor de superfície é interrompida de forma repentina ou programada. A energia potencial de torção acumulada ao longo da coluna de hastes e a energia potencial hidráulica da coluna de fluido no interior do tubo de produção são subitamente libertadas. Este movimento faz com que parte do conjunto de superfície e a coluna de hastes girem violentamente no sentido reverso, atingindo por vezes velocidades superiores a 1500 rpm, enquanto em uma operação normal não passa de 500 RPM.

A reversão descontrolada pode provocar a desconexão ou ruptura das hastes por fadiga/torção, danos graves nos equipamentos de cabeça de poço, superaquecimento e riscos severos à integridade física dos operadores. Além disso, a frenagem prolongada e o tempo de espera até à estabilização do poço geram perdas expressivas de produção. Estudos recentes demonstram que a implementação de sistemas de controle e frenagem pode mitigar significativamente esses riscos (ASSMANN, 2008; WEG Equipamentos Elétricos, 2026).

Para mitigar estes riscos e otimizar a operação, torna-se indispensável o desenvolvimento de modelos matemáticos rigorosos e de uma plataforma de software especializada. Em relação aos trabalhos anteriores, a principal contribuição científica desta pesquisa é a integração dos modelos em uma interface WEB interativa contendo exportação de simulações, algoritmos de redução, e um módulo de geração automática de relatórios em PDF, eliminando a transcrição manual de dados. O objetivo principal é simular o comportamento transiente do sistema BCP, prever os torques e rotações críticas durante o *backspin*, e dimensionar sistemas de frenagem capazes de dissipar a energia acumulada em intervalos de tempo seguros. Neste contexto, o projeto em questão também propõe o desenvolvimento de uma bancada experimental para validar os modelos e testar estratégias de frenagem em um ambiente controlado (WEG Equipamentos Elétricos, 2026).

2 Estado da Arte

2.1 Modelagem Computacional do Sistema BCP

A aplicação da simulação computacional ao sistema BCP iniciou-se com o intuito de prever o comportamento dinâmico interligado dos seus subsistemas. Vidal (VIDAL, 2005) desenvolveu um simulador computacional baseado em Programação Orientada a Objetos (POO) que integrava os subsistemas de motor de indução, coluna de hastes, bomba BCP, espaço anular e escoamento multifásico. O trabalho demonstrou a importância da modulação transiente para avaliar esforços axiais, torques na haste polida e oscilações de pressão de sucção e recalque. Posteriormente, Assmann (ASSMANN, 2008) expandiu o modelo para incluir um estudo aprofundado de estratégias de controle e otimização, além de um sistema especialista para dimensionamento.

2.2 Análise da Reversão e Sistemas de Travagem

Araújo (ARAÚJO, 2022) aprofundou a análise dinâmica do *backspin*, categorizando o fenómeno em dois cenários operacionais distintos: Rotor Preso e Parada Normal (Rotor Livre).

- **Rotor Preso:** Ocorre quando o rotor fica bloqueado no estator (ex.: por areia ou bloqueio mecânico), acumulando um torque de torção extremo antes do desligamento do motor. Toda a energia libertada é de origem elástica/torcional.

- **Parada Normal (Rotor Livre):** Ocorre no desligamento convencional da bomba. A energia libertada resulta da combinação entre a energia torcional da coluna de hastes e a energia potencial da coluna de fluido drenada de volta para o anular através da bomba.

Araújo (ARAÚJO, 2022) demonstrou que a implementação de um sistema de travagem proporcional à velocidade angular reversa reduz drasticamente os picos de rotação e elimina oscilações perigosas na coluna de hastes.

2.3 Soluções Industriais de Controlo de *Backspin*

Ernst et al. (ERNST et al., 2006) documentaram a aplicação de variadores de velocidade (VSD) com resistores de frenagem dinâmica e controladores dedicados para poços no campo de Boscán (Venezuela). O estudo revelou que a utilização de um *Backspin Controller* integrado ao VSD reduz o tempo de reversão/paragem de até 6 horas para cerca de 1 a 1,5 minutos, preservando a produção diária e prevenindo danos mecânicos.

Cholet (CHOLET, 1997) e as normas internacionais como a ISO 15136-2 (International Organization for Standardization, 2009) estabelecem requisitos fundamentais para o dimensionamento dos mecanismos de dissipação de energia de superfície (freios centrífugos, hidráulicos, discos de fricção ou motores PMM).

3 Modelagem Matemática do Sistema BCP e do *Backspin*

3.1 Dedução da Equação Diferencial Parcial (EDP) da Coluna de Hastes

A coluna de hastes é modelada como uma barra cilíndrica submetida à torção elástica (ASSMANN, 2008). Considerando a coordenada axial z a partir da superfície ($z = 0$) até à profundidade da bomba ($z = L$) e o ângulo de rotação $\theta(z, t)$, o torque de torção transmitido na secção transversal é expresso por:

$$T(z,t) = -GJ_p \frac{\partial \theta}{\partial z} \tag{1}$$

onde G é o módulo de cisalhamento do material do aço (≈ 77 GPa) e J_p é o momento polar de inércia da secção transversal da haste ($J_p = \frac{\pi D_h^4}{32}$).

O atrito viscoso por unidade de comprimento entre o fluido e a coluna de hastes gera um torque resistivo de amortecimento:

$$T_{\text{res}} = -B \frac{\partial \theta}{\partial t} \Delta z \tag{2}$$

onde B é o coeficiente de amortecimento viscoso (ASSMANN, 2008):

$$B = 4\pi\mu \frac{D_h^2 D_t^2}{D_t^2 - D_h^2} \tag{3}$$

Aplicando a segunda lei de Newton a um elemento infinitesimal de massa ($\rho_h J_p \Delta z$), obtém-se a Equação Diferencial Parcial do movimento de torção:

$$\frac{\partial^2 \theta}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \theta}{\partial z^2} - c \frac{\partial \theta}{\partial t} \tag{4}$$

onde $v = \sqrt{\frac{G}{\rho_h}}$ representa a velocidade de propagação da onda de torção na haste (≈ 3130 m/s) e $c = \frac{B}{\rho_h J_p}$ é o coeficiente de atenuação viscosa.

3.2 Discretização Numérica Implícita e Solução Matricial

Para garantir estabilidade numérica sem restrições severas foi utilizada a equação numérica implícita no passo de tempo (Δt), a EDP é discretizada no espaço ($\Delta z = L/M$) e no tempo (Δt) utilizando o método das diferenças finitas com um esquema implícito.

É importante ressaltar que a precisão dos resultados e a convergência da simulação dependem intimamente da escolha dos passos de discretização espacial (Δz) e temporal (Δt). Embora o esquema implícito forneça estabilidade numérica incondicional, passos muito longos podem introduzir erros de truncamento significativos, amortecendo artificialmente a dinâmica do sistema transiente.

A equação discretizada para o nó interno i no tempo $k+1$ assume a forma:

$$\begin{aligned} &-\frac{v^2}{2(\Delta z)^2}\theta_{i-1}^{k+1} + \left(\tfrac{1}{(\Delta t)^2} + \tfrac{v^2}{(\Delta z)^2} + \tfrac{c}{2\Delta t}\right)\theta_i^{k+1} \\ &-\frac{v^2}{2(\Delta z)^2}\theta_{i+1}^{k+1} = d_i^k \end{aligned} \tag{5}$$

Esta formulação resulta num Sistema Linear Tridiagonal da forma $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$, onde a matriz de coeficientes possui estrutura tridiagonal simétrica.

3.3 Condições de Contorno

3.3.1 Operação Normal (Partida e Regime Permanente)

Na superfície ($z = 0$), impõe-se a velocidade angular nominal da bomba N (rpm):

$$\theta_0^{k+1} = \omega \cdot (k+1)\Delta t, \quad \text{onde } \omega = \frac{2\pi N}{60} \tag{6}$$

No fundo ($z = L$), o torque no rotor (T_{rot}) é composto pelo torque hidráulico e pelo torque de fricção estator-rotor ($T_{\text{rot}} = T_{\text{rf}} + c_B \Delta p$). O deslocamento angular da coluna de hastes e é obtida por:

$$\theta_M^{k+1} = \frac{1}{3}\left(-\frac{2\Delta z}{GJ_p} T_{\text{rot}}^{k+1} + 4\theta_{M-1}^{k+1} - \theta_{M-2}^{k+1}\right) \tag{7}$$

3.3.2 Reversão (*Backspin*) Sem Freio

Após o desligamento do motor, a aceleração das massas rotativas da superfície (J_{sup}) passa a ser governada pela reação do torque elástico da haste polida:

$$\theta_0^{k+1} = 2\theta_0^k - \theta_0^{k-1} + \frac{GJ_p(\Delta t)^2}{2J_{\text{sup}}\Delta z}\left(-3\theta_0^k + 4\theta_1^k - \theta_2^k\right) \tag{8}$$

3.3.3 Reversão (*Backspin*) Com Sistema de Travagem

Com a atuação de um sistema de travagem que aplica um torque de retenção T_{hpf} oposto ao movimento reversor:

$$\theta_0^{k+1} = 2\theta_0^k - \theta_0^{k-1} + \frac{GJ_p(\Delta t)^2}{2J_{\text{sup}}\Delta z}\left(-3\theta_0^k + 4\theta_1^k - \theta_2^k\right) \pm T_{\text{hpf}}\frac{(\Delta t)^2}{J_{\text{sup}}} \tag{9}$$

4 Desenvolvimento do Software e Arquitetura do Simulador

4.1 Requisitos e Funcionalidades do Sistema

O simulador contempla parâmetros de entrada configuráveis (Coluna de Produção de 2 7/8″ e 3 1/2″, hastes sólidas e ocas, modelos comerciais de bombas PCP NETZSCH e Weatherford, propriedades dos fluidos e curvas IPR do reservatório), suporte à execução de múltiplos cenários transientes e rotinas otimizadas de pós-processamento (WEG Equipamentos Elétricos, 2026).

4.2 Novas Funcionalidades Implementadas

4.2.1 Redutor da Curva Tempo x Torque via Visvalingam-Whyatt

Para tratar volumes extensos de dados temporais sem perda de precisão, foi implementado o Algoritmo de Visvalingam-Whyatt. O algoritmo elimina progressivamente vértices que formam triângulos com áreas inferiores a um determinado limiar. Uma deteção híbrida de regimes preserva na totalidade os pontos da fase transitória enquanto reduz drasticamente os pontos do regime permanente (WEG Equipamentos Elétricos, 2026).

4.2.2 Módulo de Geração de Relatório em PDF

O software inclui um gerador interno de relatórios executivos em formato PDF, compilando parâmetros do poço, gráficos de alto rendimento (Torque, RPM, Níveis Dinâmicos, Potência Dissipada) e um resumo com indicadores chave do *backspin* (Rotação Máxima Reversa, Tempo Total de Parada e Energia Dissipada) (WEG Equipamentos Elétricos, 2026).

4.2.3 Gestão de Histórico e Guia do Utilizador

O sistema possui armazenamento de simulações com metadados e botões para exportação (CSV) e geração de relatórios comparativos, além de um manual técnico e tutorial integrados na interface (WEG Equipamentos Elétricos, 2026).

5 Análise de Resultados das Simulações Numéricas

5.1 Simulação da Partida em Operação Normal

Na partida, o torque na haste polida cresce até ao preenchimento completo da coluna. O nível dinâmico no anular desce até atingir o ponto de equilíbrio onde $Q_{\text{bomba}} \approx Q_{\text{res}}$ (ASSMANN, 2008).

5.2 Simulação da Reversão (*Backspin*)

A Tabela 1 apresenta o comparativo entre os dois cenários de reversão analisados para um poço de 1500 m.

Tabela 1: *Comparativo do Backspin: Livre vs. Com Frenagem*

Parâmetro	*Backspin* Livre	*Backspin* Com Freio
Rotação Reversa Máxima	> 1500 rpm	< 250 rpm
Perfil de Velocidade	Altamente Oscilatório	Desaceleração Suave
Tempo Total de Parada	Elevado (Minutos/Horas)	Reduzido
Risco de Danos Mecânicos	Muito Elevado	Praticamente Nulo

5.3 Avaliação da influência do modelo de bomba, diâmetro de coluna de produção e torque de frenagem

Foi realizada uma bateria de 16 testes adicionais contemplando dois modelos de bombas, dois diâmetros de coluna de produção e distintos valores de torque de frenagem. A bomba NTZ 400-200-ST-50 fornece 50 m^3/d para cada 100 rpm, enquanto a bomba NTZ 350-200-ST-20 está limitada a 20 $m3/d$ para cada 100 rpm. Observam-se tempos de parada significativamente maiores para a bomba de menor vazão, o

que, de fato, seria esperado, porque o fenômeno se prolonga enquanto há um desnível de fluido suficiente para vencer o torque de atrito entre o rotor e o estator.

O torque requerido para frear instantaneamente a bomba NTZ 350-200-ST-20 é de cerca de 200 Nm, enquanto que são requeridos 800 Nm para parar instantaneamente a bomba NTZ 400-200-ST-50. Portanto, a bomba de maior vazão é a que requer mais torque de frenagem para fazê-la parar instantaneamente. Na ausência de frenagem, verifica-se que a bomba de maior vazão para em menos tempo. Para uma dada bomba, quanto maior o diâmetro da coluna de produção, menor o tempo de parada. Percebe-se que a energia dissipada na frenagem é maior para a bomba de maior vazão, e o efeito do aumento do diâmetro da coluna de produção é aumentar a energia dissipada.

Tabela 2: *Resultados da Bateria de Simulações de Backspin (Poço de 1500 m)*

#	Tubagem	Modelo da Bomba	Freio (N·m)	Tempo Parada (s)	Energia Dissipada (kJ)
1	2 7/8″	NTZ 400-200-ST-50	0	468,3	0,0
2	2 7/8″	NTZ 400-200-ST-50	400	391,4	-8088,3
3	2 7/8″	NTZ 400-200-ST-50	600	267,5	-3374,0
4	2 7/8″	NTZ 400-200-ST-50	800	9,1	-8,1
5	3 1/2″	NTZ 400-200-ST-50	400	523,0	-11422,4
6	3 1/2″	NTZ 350-200-ST-20	100	2362,2	-3620,6
7	3 1/2″	NTZ 350-200-ST-20	200	13,4	-0,8

5.4 Bateria de Testes para analisar influência da Viscosidade na dinâmica do BCP

Com objetivo de avaliar a dinâmica do Bombeio por Cavidades Progressivas, uma bateria de testes foi realizada dentro da versão mais atualizada do Simulador BCP-WEG. A principal característica observada foi a variação dos valores de viscosidade do fluído, e foi avaliada sua influência em relação aos resultados de Nível, RPM e Torque.

5.4.1 Ensaio 1: Torque de Frenagem Nulo ($T_{freio} = 0$ N · m)

O primeiro teste considera nulo o torque de frenagem. Para o fluido com viscosidade de 100 cp, os níveis no anular e na coluna de produção apresentam uma tendência única de aumento (coluna) ou redução (anular), sendo a taxa de variação com o tempo cada vez menor, como visto na Figura 1. Já para a viscosidade de 1 cp observa-se que os níveis apresentam altas taxas de variação, especialmente no início do fenômeno, mas invertem a tendência de aumento ou diminuição, o que sugere um comportamento oscilatório amortecido. Após algumas inversões de tendência, o nível na coluna tende a uma estabilidade e o nível no anular tem uma pequena tendência de crescimento, devido a alimentação de fluido do reservatório. Em ambos os casos, devido ao atrito rotor/estator, não ocorre um equilíbrio de níveis à semelhança do que ocorreria em um tubo em U.

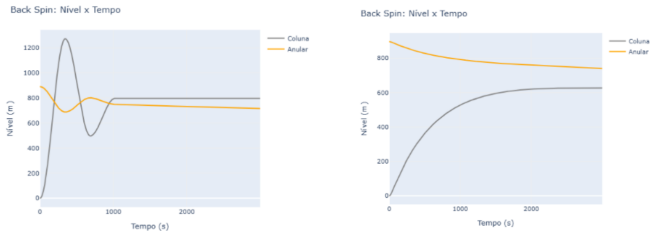


Figura 1: *Nível vs Tempo com 1cp (esq.) e 100cp (dir.), respectivamente*

Em relação ao RPM, Figura 2, gerada com viscosidade de 100 cp, a coluna de hastes rapidamente inverte o sentido de rotação, permanecendo em rotação reversa até parar pela ação do atrito haste/fluido e do atrito rotor/estator. Com viscosidade do fluido de 1 cp, observa-se que o back spin começa com a rotação reversa e atinge rapidamente rotações maiores, mas inverte o sentido de rotação e passa a operar no sentido normal, posteriormente invertendo novamente o sentido de rotação, passando a operar em rotação reversa até parar. Portanto, um observador externo descreveria de forma diferente o fenômeno nos dois casos em que a única diferença é a viscosidade do fluido.

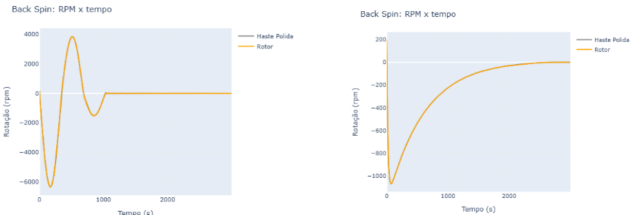


Figura 2: *RPM vs Tempo com 1cp (esq.) e 100cp (dir.), respectivamente*

A dinâmica de torque, apresentada na Figura 3 apresenta comportamento oscilatório ou de estabilização diretamente atrelado às respostas do nível e RPM evidenciadas.

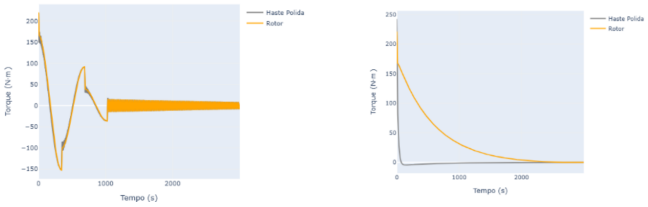


Figura 3: *Torque vs Tempo com 1cp (esq.) e 100cp (dir.), respectivamente*

5.4.2 Ensaio 2: Torque de Frenagem de 50 N · m

A mesma variação de viscosidade (1 cP e 100 cP) foi aplicada em um segundo cenário, considerando um torque de frenagem constante de 50 N · m.

Na avaliação dos níveis dinâmicos sob frenagem de 50 N · m, mantém-se a tendência geral de elevação na coluna e redução no anular.

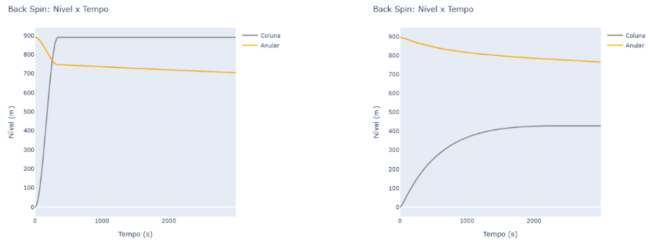


Figura 4: *Nível vs Tempo com 1cp (esq.) e 100cp (dir.), respectivamente*

No comportamento de rotação (RPM), a coluna de hastes inverte o sentido de rotação rapidamente e permanece em rotação reversa até cessar o movimento.

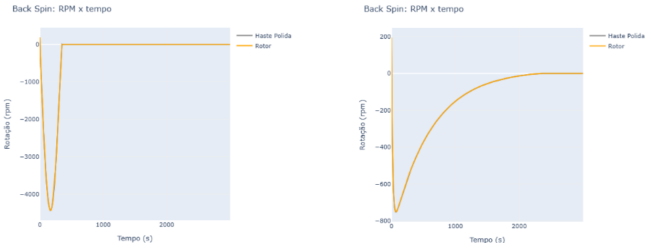


Figura 5: *RPM vs Tempo com 1cp (esq.) e 100cp (dir.), respectivamente*

Em relação à evolução do torque sob frenagem, observa-se a adaptação do sistema até alcançar o patamar de estabilização correspondente aos limites operacionais de frenagem.

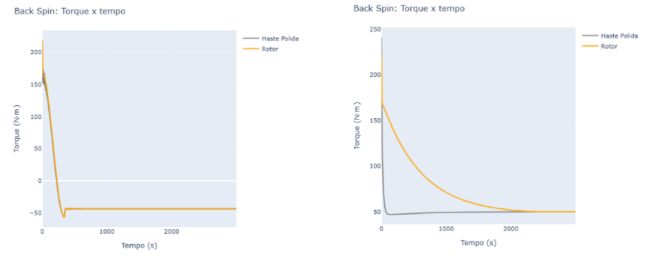


Figura 6: *Torque vs Tempo com 1cp (esq.) e 100cp (dir.), respectivamente*

6 Conclusões

A modelagem matemática aliada à simulação computacional demonstrou ser eficiente para simular com sucesso o comportamento dinâmico de bombeio de uma unidade BCP, bem como o fenômeno de reversão (*Backspin*). Foi possível simular poços em operação normal e com alta viscosidade, variando o valor de torque de frenagem para simular um mecanismo de frenagem. Dessa forma, o Simulador pode ser utilizado com sucesso para calcular a energia de frenagem para diferentes casos e observar o tempo de frenagem baseado no valor selecionado para o torque.

Como recomendação futura e visando a validação física do modelo matemático desenvolvido, os resultados numéricos do simulador devem exaustivamente comparados com dados experimentais, ainda não disponíveis.

Referências

ARAÚJO, R. F. F. *Análise do Fenômeno da Reversão em Poços de Petróleo Equipados com o Sistema de Bombeio por Cavidades Progressivas*. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, 2022.

ASSMANN, B. W. *Estudo de Estratégias de Otimização para Poços de Petróleo com Elevação por Bombeio de Cavidades Progressivas*. Tese (Doutorado) — Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, 2008.

CHOLET, H. *Progressing Cavity Pumps*. Paris: Editions Technip, 1997.

ERNST, T. et al. Back spin control in progressive cavity pump for oil well. *IEEE/PES Transmission & Distribution Conference and Exposition: Latin America*, 2006.

International Organization for Standardization. *Petroleum and natural gas industries – Progressing cavity pump systems for artificial lift*. Geneva, Switzerland, 2009.

VIDAL, F. J. T. *Desenvolvimento de um simulador de bombeio por cavidades progressivas*. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, 2005.

WEG Equipamentos Elétricos. *Controle de Reversão de Hastes no Método de Elevação Artificial por Bombeio por Cavidades Progressivas (BCP) - Quarto Relatório Parcial*. Natal, RN, 2026.